

北京大学王磊等《风景园林》发文 | 基于多模态大模型的城市空间感知评估框架构建与实证研究

王磊 等 城市地理之光 2026年3月29日 19:41 湖北



风景园林
Landscape Architecture
ISSN 1673-1530,CN 11-5366/S

《风景园林》网络首发论文

题目： 基于多模态大模型的城市空间感知评估框架构建与实证研究
作者： 王磊，郭家乐，白钊成，何捷
收稿日期： 2025-11-08
网络首发日期： 2026-03-20
引用格式： 王磊，郭家乐，白钊成，何捷. 基于多模态大模型的城市空间感知评估框架构建与实证研究[J/OL]. 风景园林.
<https://link.cnki.net/urlid/11.5366.S.20260319.1732.003>

题目： 基于多模态大模型的城市空间感知评估框架构建与实证研究

期刊： 风景园林

作者： 王磊；郭家乐；白钊成；何捷（通讯作者）

DOI： 10.3724/j.fjyl.LA20250702

01

摘要

【目的】 在“以人为本”和“人工智能”的时代背景下，城市空间感知是精细化评估建成环境具体体现。针对传统空间感知评价方法在客观性和效率上局限，本文旨在探索一种基于多模态大模型的城市空间感知评价框架的新范式。**【方法】** 首先，融合可持续发展三重底线理论与风景园林学科特点，构建了包含“景观、环境、经济、社会”四个维度的感知评价框架。其次，以北京市五环内区域为案例地采集街景图像，构建系统化的提示词工程，使用通义千问多模态大模型推理生成结构化的文本描述。通过训练的BERT+LSTM模型将描述文本量化为感知分数。**【结果】** 在北京市五环区域范围内开展实证分析，将基于多模态大模型与基于MIT Place Pulse 2.0数据集的传统感知评价方法进行外部一致性验证。通过皮尔逊相关系数 $r=0.61, P<0.001$ 等分析可以证明，本研究所提出的感知评价方法灵活且有效。**【结论】** 本研究所提出方法为大模型在风景园林学科领域应用提供了标准范式和思路，为城市景观评估、建成环境后评估等工作提供了智能化工具和思路。

引言

随着我国城镇化率在2023年底达到66.16%，城市空间品质的提升和人居环境的改善已成为城市高质量发展的核心议题。城市空间感知，即人对城市物质空间环境的主观感受和认知评价，是连接“人”与“建成环境”的桥梁，对实现“以人为本”的规划设计至关重要。然而，**传统的空间感知研究方法，如问卷访谈、专家打分等，虽能直接获取主观反馈，但存在样本量小、成本高、周期长等局限，难以支撑大尺度、精细化的城市研究。**

近年来，**以街景图像为代表的城市大数据和以深度学习为核心的人工智能技术，为城市空间感知的定量研究带来了机遇。**研究者们利用计算机视觉技术从街景图像中自动提取绿视率、天空开敞度等客观环境，并通过机器学习模型预测公众的安全感、美学评价等主观感知，极大地提升了研究的效率和空间分辨率。其中，麻省理工学院的MIT Place Pulse 2.0项目通过大规模在线众包平台，开创性地构建了全球多城市的街景感知数据库，成为该领域的标杆。

城市空间感知相关研究尽管取得了显著进展，**但现有基于传统深度学习模型的方法仍存在不足：**一是模型通常需要大量人工标注数据进行监督训练，成本高昂；二是在处理如“场所感”、“文化氛围”等更高级、更综合的“意象”感知时能力有限；三是模型的“黑箱”特性使其决策过程缺乏可解释性。**幸运的是，以GPT-4V、通义千问为代表的新一代多模态大模型的出现为此带来了突破性契机。**这类模型凭借其在海量图文数据上的预训练，获得了强大的跨模态理解和零样本推理能力，能够像人类一样直接解读图像并输出富有逻辑的文本描述，展现出解决复杂城市感知任务的巨大潜力。

基于此，**本研究旨在探索并构建一套基于多模态大模型的城市空间感知评价新框架。**该框架以可持续发展三重底线理论为指导，通过系统化的提示词工程，引导大模型对北京市五环内的海量街景图像进行多维度、精细化的感知评价，并与传统方法进行外部一致性验证。与传统的计算机视觉或深度学习感知模型不同，**本研究创新性地利用预训练的多模态大模型进行城市感知评价，使模型在无需大规模标注的条件下直接从街景图像中提取语义信息并生成连贯的文本描述。**通过系统化的提示词设计，我们的框架引导大模型对街景图像进行结构化描述，实现了从“图像-视觉”到“文字-语义”的自动映射过程。这一方法自动化且高度灵活，不仅将风景园林领域的专业知识嵌入到生成中，还大幅提升了结果的可解释性和可复现性。此外，将城市空间“翻译”为文本描述的过程，有效避免了不同城市建筑风格或主观标注带来的偏见，使得评价结果更加客观透明。本研究通过引入多模态提示词工程和指导理论框架，显著拓展了城市感知的评价维度、提升了模型的可解释性，并为感知评价提供了一种可复制、可扩展的新范式。

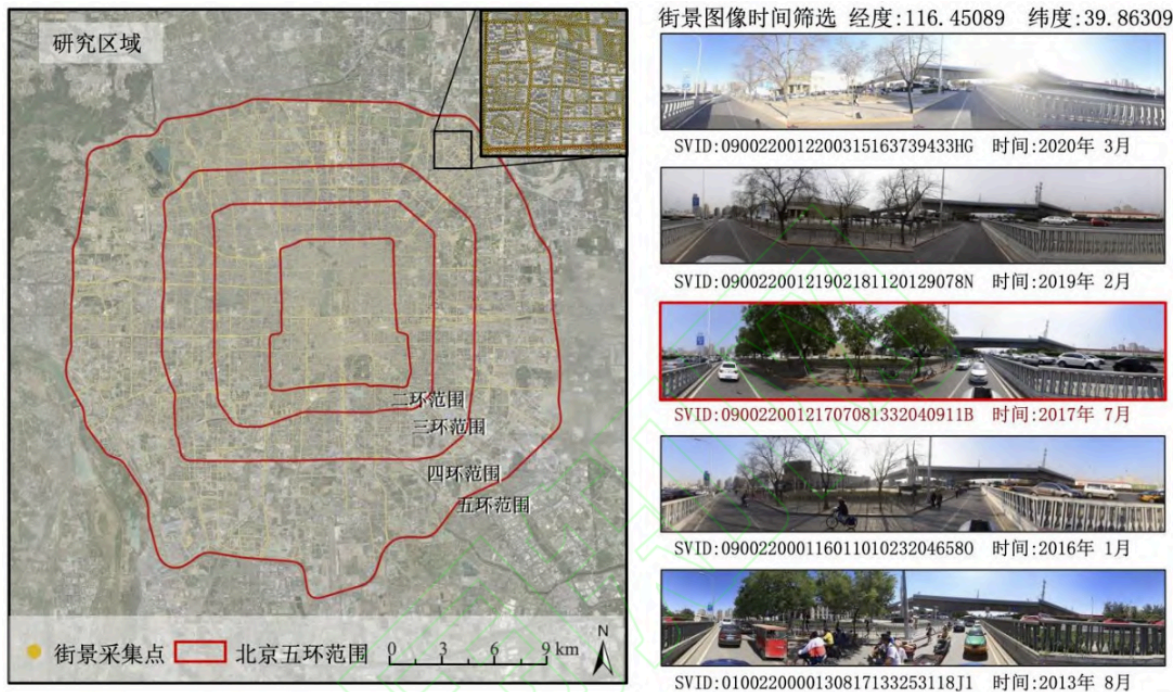
结论

本研究成功构建并验证了一套基于多模态大模型的城市街道空间感知评价框架。结果表明通过系统化的理论构建和精密的提示词工程，前沿的AI大模型能够有效、可靠且精细化地量化复杂的城市空间感知。在北京的实证研究中，该方法不仅揭示了城市空间感知的宏观格局，其结果也与国际公认的传统方法高度一致。这项工作展示了新一代人工智能技术在风景园林和城市科学领域的巨大应用潜力，为实现更高效、更

科学、更人性化的城市规划与景观设计提供了强有力的智能化工具。随着技术的不断进步，一个由数据和AI驱动的、能够深度理解并优化人居环境的新时代正在到来。

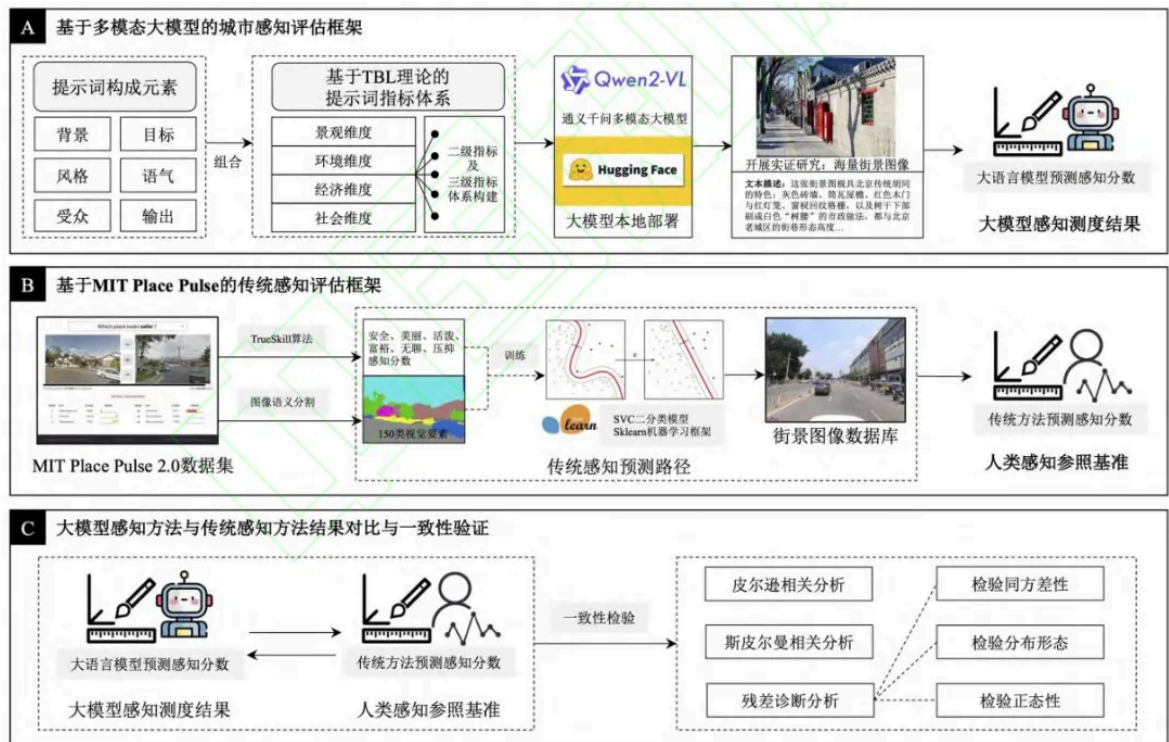
04

主要图表



1 研究区域及街景图像时间筛选

Study area and temporal filtering of street view images



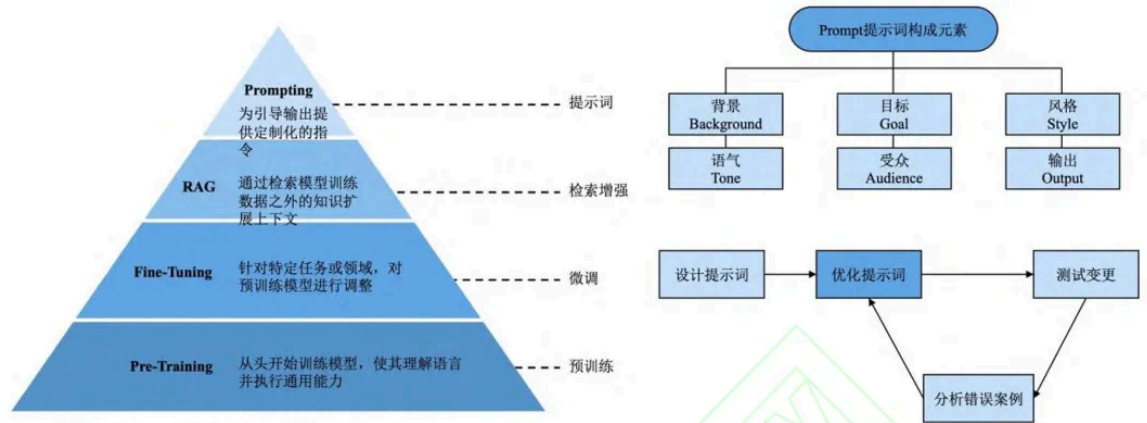
2 多模态大模型城市空间感知测度分析框架

A measurement and analysis framework for urban spatial perception based on large multimodal models

表 1 基于 TBL 理论的城市空间感知评价指标体系

Tab. 1 An urban spatial perception evaluation index system based on the triple bottom line (TBL) theory

一级指标	二级指标	三级指标	一级指标	二级指标	三级指标
景观维度	景观整体质量与视觉吸引力	景观特色度	环境维度	生态环境质量与居民心理健康	污染可见度
		空间开阔度			噪音干扰度
		空间整洁度			热岛效应迹象
		视觉多样性			海绵城市元素
	绿色基础设施与自然环境要素	美感评价		交通系统与宜居性	负面情绪度
		绿化覆盖率			交通可达性
		植被健康度			交通秩序度
		水体可见度			社会与空间公平
经济维度	经济活力及商业氛围	生态廊道联通性	社会维度	社会文化及场所感	休憩与交往空间
		自然舒适感			无障碍设施
		商业多样性			文化符号
		街道繁荣度			历史文脉
		摊贩活动			公共艺术
		商业环境			社区归属感
		经济活力			多元文化融合度



3 多模态大模型提示词应用框架与构成元素

Application framework and constituent elements of prompts for multimodal large models

表 2 多模态大模型提示词构建示例

Tab. 2 Examples of prompt construction for multimodal large models

提示词构成元素	提示词构建示例
背景 (Background)	你是一位城市科学研究专家, 正在使用多模态大模型来研究从街景图像中提取对城市空间的感知。
目标 (Goal)	依据输入的街景图像, 输出可供后续感知评价使用的学术化描述文本, 包括对街景特征的深度描述。
风格 (Style)	采用学术且专业的表达方式, 引用或融合城市规划和社会学中的关键术语, 确保对城市特征的描述客观而详实。
语气 (Tone)	请使用学术且专业的表达方式, 采用正式、严谨的语气, 避免夸张或情绪化字眼, 注重逻辑与条理性。
受众 (Audience)	面向景观规划、地理信息系统和社会学等领域的科研学者, 以及从事感知评价与数据建模的工程师。
输出 (Output)	每个维度的描述都应该是独立且完整的分析。所有输出必须完全使用中文, 包括 JSON 字段名称, 不要出现任何英文。 输出格式示例: { "视觉多样性": "详细的描述...", "空间开阔度": "详细的描述...", "空间整洁度": "详细的描述..." }

研究区域街景图像示例

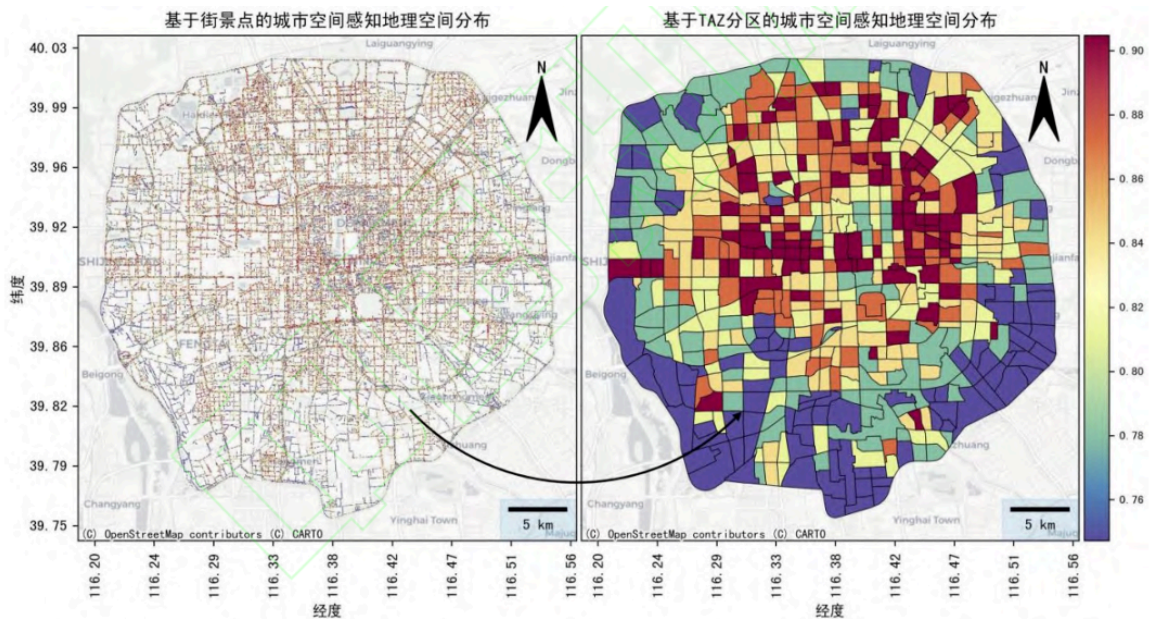


基于多模态大模型识别的城市感知文本

"视觉多样性"	"街景中展示了丰富的颜色、材质和纹理，建筑物的设计风格为现代的高层建筑。"
"空间开阔度"	"街景视野开阔，建筑物之间的间距较大，没有明显的视觉遮挡，街道宽阔，视野良好。"
"空间整洁度"	"地面、立面和公共设施保持整洁，没有明显的破损或杂乱，整体环境干净有序。"
"景观特色度"	"街景中没有明显的地标性元素或地域文化符号，建筑物和设施较为常规。"
"美感评价"	"街景整体视觉舒适感良好，建筑布局合理，绿化与建筑和谐，给人以宁静和有序的美感。"
"绿化覆盖率"	"植被密度较高，树冠覆盖率良好，街道两旁的树木提供了良好的遮荫效果。"
"植被健康度"	"植被种类多样，色彩饱和度高，显示出良好的健康状况。"
"水体可见度"	"街景中没有明显的河流、湖泊或湿地等水景元素。"
"生态廊道连通性"	"绿地之间的连接状况良好，形成了连续的绿色空间。"
"自然舒适感"	"主观上感受到的放松度较高，亲自然感明显，绿化和开阔的空间提供了良好的隔音降噪效果。"
"污染可见度"	"街景中没有明显的垃圾、工业设施或其他潜在污染源。"
"噪音干扰度"	"可视线索范围内没有明显的交通流量、工地施工或商业嘈杂，整体环境较为安静。"
"热岛效应迹象"	"建筑密度适中，遮阴状况良好，地面铺装材质对热环境的影响较小。"
"海绵城市元素"	"街景中可见雨水花园和下沉式绿地等可持续元素，显示了海绵城市的设计理念。"
"负面情绪度"	"街景没有带来压抑、沉闷或疲惫的心理感受，整体氛围积极。"
"交通可达性"	"人行道和自行车道连续性良好，宽度适宜，公共交通站点分布合理。"
"交通秩序度"	"车流和人流有序，没有明显的拥堵或混行现象。"
"社会与空间公平"	"街景中没有表现出明显的空间不平等或设施分配不均。"
"休憩与交往空间"	"街边长椅、绿荫空间和凉亭分布合理，质量较高。"
"无障碍设施"	"街景中配置了缘石坡道、无障碍通道和电梯等无障碍设施。"
"商业多样性"	"商铺类型多样，包括餐饮、零售和服务业，分布均匀。"
"街道繁荣度"	"人流量和车流量适中，店铺门庭若市，显示出一定的街道活力。"
"摊贩活动"	"街景中没有明显的街头文化活动或灵活经营形态。"
"商业环境"	"招牌设计和橱窗布置合理，店铺整洁度高。"
"经济活力"	"通过地标性商场和品牌密集度可推断出较高的消费水平和商圈影响范围。"
"文化符号"	"街景中没有明显的具有地方特色的雕塑、建筑或传统图案。"
"历史文脉"	"老建筑保护情况良好，文物古迹和历史街区完整度高。"
"公共艺术"	"街景中没有明显的壁画、装置艺术或小品等公共艺术元素。"
"社区归属感"	"街景中没有明显的社区布告栏、社区活动场所或邻里交往空间。"
"多元文化融合度"	"街景中没有明显的各类族群、文化活动痕迹等多元文化融合的迹象。"

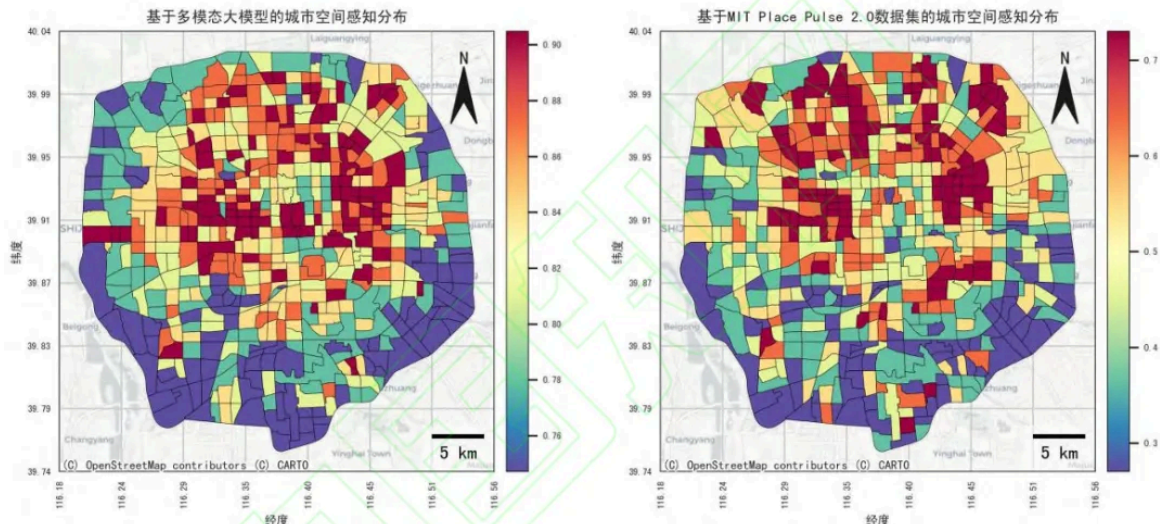
4 城市空间感知街景图像及对应的多模态大模型感知文本示例

Street view images of urban spatial perception, along with corresponding example perceptual descriptions from a multimodal large model



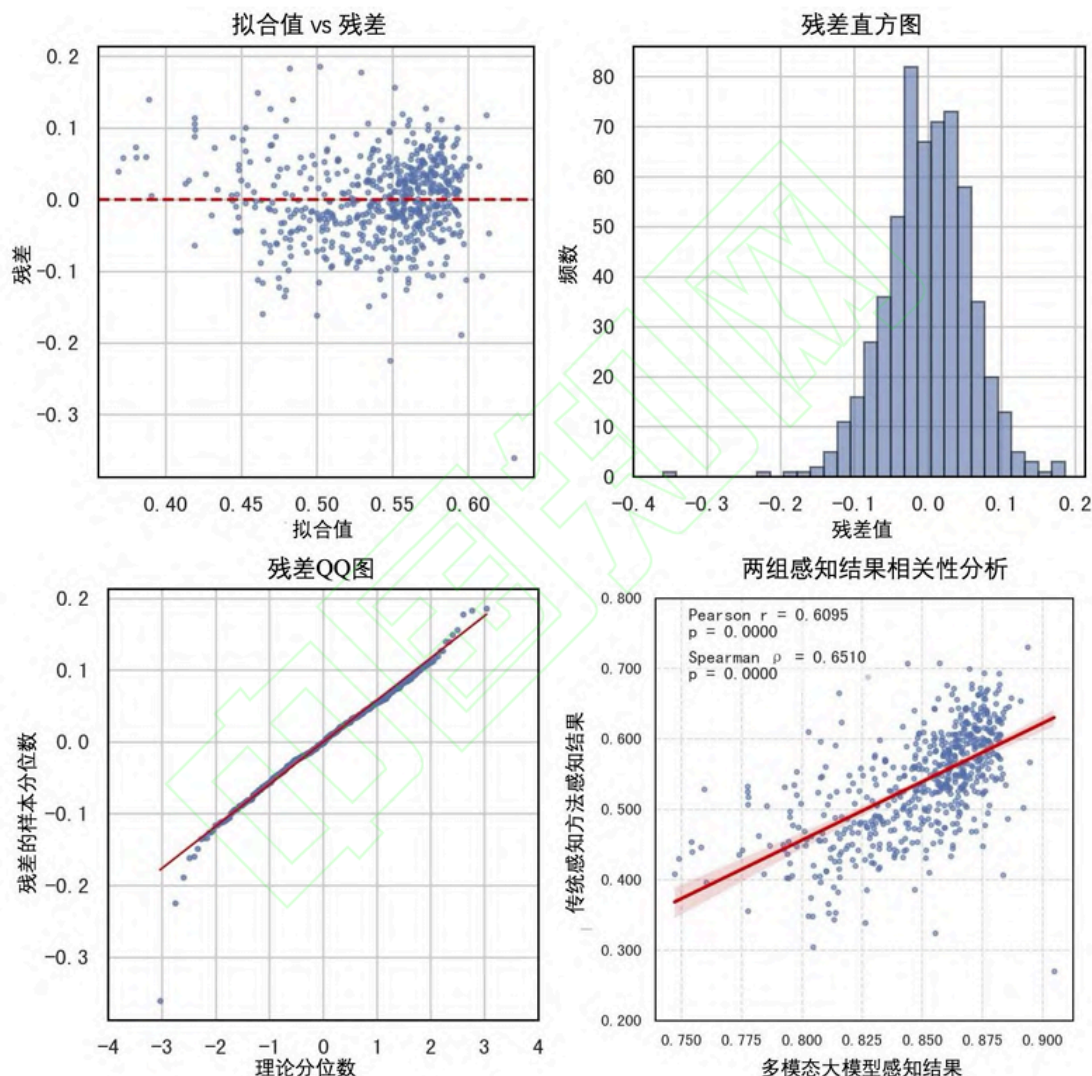
5 基于多模态大模型的感知结果地理空间分布

Geospatial distribution of perception results based on large multimodal models



6 多模态大模型与MIT Place Pulse 2.0数据集计算感知结果地理空间分布差异对比

Comparison of geospatial distribution differences between perception results computed by a multimodal large model and those from the MIT Place Pulse 2.0 dataset



7 多模态大模型与MIT Place Pulse 2.0数据集计算感知结果相关性分析

Correlation analysis between perception results computed by large multimodal models and the MIT Place Pulse 2.0 dataset

欢迎交流

注：以上总结仅代表个人对论文的理解，仅供研究参考所用，不用于商业用途。若上述理解内容有误，请以论文原文为主。



城市地理之光
专注于气候韧性、智慧城市、社会公平等城市科学前沿文献分享，搭建城市地理公...
10篇原创内容

公众号

[阅读原文](#)